전산화학 (2011년 1학기) 2차 시험

2011/04/07 (목요일), 정오 12:00 - 1:20

(총 8 문제, 74점)

(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 6 점, 각 2점)** 다음 함수들의 y' 과 y'' 을 구하여라..

   (a) $y = e^{-x^2}(x^2+1)$

   (b) $y = \sin(e^{-x})$

   (c) $y = x^2 \ln x$

2. **(총 12점, 각 6점)** 다음 함수들의 $f_x(x,y)$, $f_y(x,y)$, $f_{xx}(x,y)$,$f_{yy}(x,y)$, $f_{xy}(x,y)$,그리고 $f_{yx}(x,y)$를 구하여라. (단, a, b, c는 상수이다.)

   (a) $f(x,y) = x^2 e^{-y^2}$

   (b) $f(x,y) = e^{-y}\cos(xy)$

3. **(총 12 점, 각 4점)** Euler 완전성 검사를 이용하여 다음 $df(x,y)$ 중에서 완전 미분을 고르고, 완전 미분인 경우 $f(x,y)$를 구하시오.

   (a) $df(x,y) = (x+y)^{-1}dx + (x+y)^{-1}dy$

   (b) $df(x,y) = ay\sin(xy)dx + ax\sin(xy)dy$ (단, a는 상수이다.)

   (c) $df(T,V) = C_V(T)dT + \frac{RT}{V}dV$ (단, R은 상수이다.)

4. **(10 점)** 함수 $c(x,t)$가 다음과 같이 주어진다고 한다.

$$c(x,t) = \frac{1}{\sqrt{(4\pi Dt)}}\exp\left[-\frac{x^2}{4Dt}\right]$$

   위 식에서 D는 상수이다. 다음 식의 값을 구하여라.

$$\frac{\partial c}{\partial t} - D\left(\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - S\right)$$

   단, 위 식에서 S는 상수이다.

   (뒷장에도 있습니다.)

5. **(총 10점, 각 5점)** 일차원 상에서 질량이 각각 m_a 와 m_b 인 두 물체의 좌표가 각각 x_a 와 x_b 일 때, 질량중심 좌표 X 와 두 원자 사이의 거리를 나타내는 상대 좌표 x 는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} X &= \frac{m_a x_a + m_b x_b}{m_a + m_b}, \\ x &= x_a - x_b \end{aligned}$$

(a) 수업 시간에 배운 연쇄 법칙을 이용하여 편도함수 $\partial/\partial x_a$ 와 $\partial/\partial x_b$ 을 $\partial/\partial X$ 과 $\partial/\partial x$ 를 이용하여 나타내어라.

(b) (a) 로부터 얻어진 결과를 이용하여 $\partial^2/\partial x_a^2$ 와 $\partial^2/\partial x_b^2$ 을 $\partial^2/\partial X^2$, $\partial^2/\partial x^2$, $\partial/\partial X$, 그리고 $\partial/\partial x$ 을 이용하여 나타내어라.

6. **(총 10점, 각 5점)** 다음과 같이 주어지는 함수 $f(x, y)$ 가 있다.

$$f(x, y) = 3x^2 + 12x + 4y^3 - 6y^2 + 5$$

다음 물음에 답하여라.

(a) $f(x, y)$ 의 임계점들을 구하여라.

(b) Hessian 검사를 이용하여 (a) 에서 구한 임계점들이 극대, 극소 아니면 안장점인지 판별하여라.

7. **(총 8점, 각 4점)** 다음 극한을 구하여라.

(a)
$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{-x} \sin^2 x}{x^2}$$

(b)
$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + x) - x}{x^2}$$

8. **(6점)** 두 개의 에너지 준위를 가진 계에서 내부에너지 $U(T)$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$U(T) = \frac{N\epsilon e^{-\epsilon/(k_B T)}}{1 + e^{-\epsilon/(k_B T)}}$$

위 식에서 N, ϵ, k_B 는 상수이다. 몰열용량 $C(T)$ 의 정의가 $C(T) = dU/dT$ 로 주어질 때 위 식으로부터 $C(T)$ 를 구하여라.